CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

# L'urne de Pólya

## Énoncé

Soient $a, b, c \in \mathbb{N}^*$. Une urne contient $a$ boules rouges et $b$ boules noires. On tire une boule, on note sa couleur, et on la remet avec $c$ boules supplémentaires de la même couleur. On note $R_n$ : « la $n$-ième boule tirée est rouge ».

1. Calculer $P(R_1)$, $P(R_2)$ et $P(R_1 \cap R_2)$.
2. Montrer par récurrence sur $n$ que, **pour tous** $a, b \geqslant 1$, $P(R_n) = \dfrac{a}{a+b}$.
3. Sachant que la deuxième boule est rouge, quelle est la probabilité que la première l'ait été ?

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Après chaque tirage, l'urne contient $c$ boules de plus, de la couleur tirée.

**Ce qu'on te demande.** Montrer que la couleur du $n$-ième tirage a toujours la même loi.

## Corrigé

### 1. Les deux premiers tirages

$P(R_1) = \frac{a}{a+b}$. Après un rouge, l'urne a $a+c$ rouges sur $a+b+c$ ; après un noir, $a$ rouges sur $a+b+c$ :

$$P(R_2) = \frac{a}{a+b}\cdot\frac{a+c}{a+b+c} + \frac{b}{a+b}\cdot\frac{a}{a+b+c} = \frac{a(a+b+c)}{(a+b)(a+b+c)} = \frac{a}{a+b}.$$

Et $P(R_1 \cap R_2) = \frac{a(a+c)}{(a+b)(a+b+c)}$.

### 2. La bonne hypothèse de récurrence

Soit $\mathcal{H}_n$ : « pour tous $a, b \geqslant 1$, $P(R_n) = \frac{a}{a+b}$ ». $\mathcal{H}_1$ est vraie. Supposons $\mathcal{H}_n$. Sachant $R_1$, la suite est une urne $(a+c, b)$ et $R_{n+1}$ est son $n$-ième tirage : par $\mathcal{H}_n$, $P(R_{n+1} \mid R_1) = \frac{a+c}{a+b+c}$. De même $P(R_{n+1} \mid \overline{R_1}) = \frac{a}{a+b+c}$.

### 3. Conclure la récurrence

$$P(R_{n+1}) = \frac{a}{a+b}\cdot\frac{a+c}{a+b+c} + \frac{b}{a+b}\cdot\frac{a}{a+b+c} = \frac{a}{a+b}.$$

$$\forall n \geqslant 1, \qquad P(R_n) = \frac{a}{a+b}.$$

Surprenant : la proportion de rouges évolue au hasard, mais chaque tirage, pris isolément, a la même loi que le premier.

### 4. Remonter le temps

$$P(R_1 \mid R_2) = \frac{P(R_1 \cap R_2)}{P(R_2)} = \frac{a(a+c)}{(a+b)(a+b+c)}\cdot\frac{a+b}{a} = \frac{a+c}{a+b+c}.$$

C'est plus que $\frac{a}{a+b}$ : savoir que le deuxième est rouge rend plus probable que le premier l'ait été. Exemple $a = b = c = 1$ : $\frac{2}{3}$ au lieu de $\frac{1}{2}$.

**Le piège**

Faire la récurrence à $a, b$ fixés : on ne peut alors pas l'appliquer à l'urne $(a+c, b)$. Il faut quantifier sur toutes les compositions.

**La méthode**

Processus qui « se renouvelle » : conditionner par la première étape et reconnaître le même problème avec d'autres paramètres.

## Rappels de cours utilisés

- **Probabilités totales.** Si $(A_i)$ est un système complet d'événements (de probabilités non nulles) :

$$P(B) = \sum_i P(B \mid A_i)P(A_i).$$

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

- **Formule de Bayes.**

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(B \mid A_j)P(A_j)}{\sum_i P(B \mid A_i)P(A_i)}.$$